

Formato de diagnóstico en campo

Biofiltros y baños secos | Servicio social con Ideas Comunitarias / CAAS

Formato 0. Consentimiento y autorización de registro

- **Código del caso:** BF-01 (Regaderas)
 - **Fecha:**
 - **Nombre de persona entrevistada:** (Misma persona que instaló el sistema de la casa)
 - **Localidad / sitio:** (Área de regaderas)
 - **Tecnología observada:** ☒ Biofiltro ☐ Biodigestor ☐ Sistema mixto
-

Formato 1. Ficha común del caso

A. Identificación general

- **Código del caso:** BF-01 (Regaderas)
- **Tipo de sitio:** ☒ Regaderas públicas / Alta afluencia
- **Instalado por:**
- **Tiempo de uso:**
- **Número de usuarios regulares:** 70 personas diarias.

B. Contexto y problema original

1. **Antes de tener este sistema, ¿qué hacían con el agua gris o con las excretas?**
2. **¿Cuál era el problema principal que querían resolver?** Recuperación de aguas grises provenientes de regaderas.
3. **¿Ese problema se resolvió totalmente, parcialmente o no se resolvió?** Totalmente (se recupera 60-70% del agua, demostró ser segura para riego).
4. **¿Qué cambió en la vida diaria desde que se instaló?** El agua recuperada se envía a una cisterna y se usa para las descargas de los inodoros (los inodoros van al drenaje municipal).

D. Mantenimiento aceptable

1. **¿Qué mantenimiento sí hace actualmente?** Limpieza a la trampa de grasas (mantenimiento principal). Retiro de hojas secas en las plantas del biofiltro cuando es

necesario.

Formato 2A. Módulo técnico para biofiltros, biodigestores y aguas grises

A. Clasificación del sistema

Tipo de sistema observado:

- ☒ Biofiltro de jardín
- ☒ Trampa de grasas

Fuente de agua:

- ☒ Regaderas (exclusivamente aguas grises, los baños van al drenaje).

B. Uso estimado sin medición

- **Cargas/Flujo estimado:** 3,000 a 4,000 litros diarios. (70 personas diarias).

C. Ruta hidráulica observada

1. Primero pasa sobre la trampa de grasa (importante reducir la velocidad del agua).
2. Pasa al biofiltro de jardín.
3. El agua tratada se recupera en una cisterna.
4. Tiempo de retención del agua: 2 días o más. (Entre más tiempo de retención es mejor; se reduce cuando las raíces comienzan a crecer).

D. Estado visible del sistema

-

E. Materiales, dimensiones y componentes observables

- **Sustratos visibles:**
 - Arena (10 cm)
 - Grava (10 cm). Se ha tenido que aumentar el nivel de la grava.
 - Cantera (15 cm).
- **Plantas usadas:** Cola de caballo, papiro y tibia. Se puede incluir alcatraces donde haya más humedad.
- **Crecimiento de plantas:** Lleva tres meses de crecimiento para que se trabajen bien las plantas. Se puede interpretar que la tierra aporta organismos a las plantas.

- **Instalación:** Se llevan aproximadamente una semana para instalar todo. Se requieren unas 20-30 personas que sepan trabajar con biofiltros para construirlos a esta escala.

F. Mantenimiento del sistema de aguas grises

1. **¿Qué mantenimiento le hacen?** El mantenimiento principal es a la trampa de grasa.
-

Formato 3. Priorización rápida al cierre de la visita

- **Idea de mejora más prometedora observada:** Mantener el flujo exclusivo de aguas grises (regaderas) previene los problemas asociados al manejo de sólidos y permite una alta tasa de recuperación (60-70%) sin problemas de digestores atascados.
-

Formato 4 y 5 (Croquis, Fotos y Matriz General)